

통 보

제 목 휘발유 감모 과다 대책 마련 미흡

관 계 부 서 ■□처, □▣지사

조 치 부 서 ■□처, □▣지사

내 용

1. 업무 개요

■□처와 □▣지사는 「석유비축관리규정」 및 「비축유관리절차서」에 따라 비축유 및 비축시설을 관리하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

공사 「석유비축관리규정」 및 「비축유관리절차서」에 따르면 비축지사는 [표 1]과 같이 비축유 정기(1회/년) 재물조사 결과, 유종별(원유, 휘발유, 등유, 경유 등)로 합산한 기준재고량²⁴⁾과 실사수량의 차이량이 허용오차보다 크고, 허용오차를 초과한 양이 자연감모 허용량 이내일 경우, “비축유관리위원회”(위원장 : 비축사업 본부장)의 승인을 얻어 재물조정을 실시하도록 되어 있다.

[표 1] 비축유 재물조정 절차

■용어정의

- 자연감모 : 저장 중 증발 등 불가피한 사유로 인하여 발생하는 비축유의 손실
- 재물조정 : 비축유 기준재고(장부재고)량과 실사 수량이 상이할 때, 그 원인이 자연감모 등 불가피한 사유인 경우 기준재고량을 조정

24) 기준재고량 : 재물조사시 장부 재고량



- 허용오차 : 비축유 관리 시, 기술적으로 발생 가능한 오차로서 계측오차와 용량표 오차를 합한 것
- 자연감모 허용량 : API 기준에 의한 이론 감모량과 운영(3년 이상)에 의한 실제 감모량을 비교하여 큰 값으로 제정

■재물조정 판단기준 및 절차

$$(B-A) - D \leq E$$

A : 기준재고 수량, B : 실사수량, D : 오차, E : 자연감모 허용량

- ① 비축지사의 유종별 전체 비축유의 기준재고량(A)과 실사수량(B)의 차이량(B-A)이 허용오차(D)보다 크고, 허용오차를 초과한 양(B-A-D)이 자연감모 허용량(E) 이내일 경우
- ② 그 양(B-A-D)을 불가피한 자연감모로 판단하고 동 물량만큼 재물조정 시행

따라서 ■□처와 □▣지사는 상기 규정에 따라 비축유에 불가피한 자연감모가 발생하는 경우 재물조정을 실시하여야 하며, 비록 유종별(휘발유) 전체 자연감모량이 허용범위 이내에 있다 하더라도 비축탱크별 자연감모량이 과도하다고 판단되는 경우 그 원인을 분석하고 대책을 수립하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제

□▣지사는 2018년 정기 재물조사를 실시한 결과 전체 휘발유 실사량과 기준재고량과의 차이(감모량)가 허용오차 범위를 초과하였으나, 허용오차를 초과하는 감모량(자연감모량)이 자연감모 허용기준이내에 있어 비축유관리위원회의 심의·의결을 거쳐 자연감모량(재물조정량)만큼을 기준재고량에서 차감하는 방법으로 기준재고량을 조정하였다.²⁵⁾

그런데, 위와 같이 □▣지사 전체 휘발유의 자연감모량(재물조정량)이 비록 자

25) ■□처-36(2019. 1. 3.) “2018년도 비축유 재물조정 심의·의결 결과통보”



연감모 허용기준 이내이긴 하나 이를 개별 탱크별로 산정해보면 전체 4개 탱크 중 TK-101, TK-102탱크의 자연감모량이 탱크별 자연감모 허용기준을 초과하였다.

그런데 □▣지사는 비축유 저장기간 동안 지구 온난화로 예년에 비해 온도가 증가하여 TK-101, TK-102 탱크에서 자연감모가 기준치를 초과하여 발생하였다고 판단하고, 온도증가 이외의 원인에 대해 상세히 분석하거나 대책을 마련하지 않았다.

하지만 TK-101, TK-102 탱크 감모율은 규격이나 용량이 비슷한 인근의 TK-103²⁶⁾ 탱크 대비 3.0~4.6배 수준으로 단순 지구온난화로 인한 온도증가로는 그 차이가 설명되지 않으며, 그 원인조사와 대책 마련이 필요한 상황이다.

관계부서 의견 및 검토결과 □▣지사는 TK-101, TK-102탱크의 자연감모량 발생이 과다하다는 사실에 동의하고, 휘발유가 보관 중인 상태에서는 상세한 정밀점검 실시에 어려움이 있어 온도증가 이외의 원인에 대한 점검이 어려웠으나, 2019년 탱크 개방점검²⁷⁾이 예정되어 있어 동 개방점검 시 상세점검을 실시할 예정이라고 답변하였다.

조치할 사항 ■□처장과 □▣지사장은 허용 자연감모량을 초과하는 감모가 발생한 휘발유 저장탱크(TK-101, TK-102)에 대한 상세한 원인 분석을 실시한 후 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)

26) 휘발유 탱크로서 탱크직경이 TK-101&102탱크 보다 7.3m 커 상대적으로 감모량 발생이 많음

27) 탱크에 보관중인 유류를 비운 상태에서 탱크 바닥의 부식상태 측정 등 탱크의 안정성을 확인하는 작업

